LİNEER CEBİR

6. Hafta Ders notu

2.4.2.1.2. Örnek 19

Örnek 19

Soru :

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix} \text{ ise tersinin } B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{10}{49} & \frac{1}{7} & -\frac{9}{49} \\ -\frac{2}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \\ -\frac{11}{49} & \frac{1}{7} & \frac{5}{49} \end{bmatrix}$$

olduğunu doğrulayınız.

Çözüm : Bir önceki örnekte olduğu gibi $BB^{1} = I$ olduğunun doğrulanması gerekmektedir.

$$\underset{B}{\begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix}} \underset{B^{-1}}{\begin{bmatrix} \frac{10}{49} & \frac{1}{7} & -\frac{9}{49} \\ -\frac{2}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \\ -\frac{11}{49} & \frac{1}{7} & \frac{5}{49} \end{bmatrix}} = \underset{I}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

olduğundan B^{-1}, B matrisinin *tersidir.*

2.4.2.1.3. Örnek 20

Örnek 20

Soru : İlk iki örnekte verilen A, A^{-1}, B, B^{-1} matrislerini kullanarak

! Bu sorunun çözümlerini seçeneklere tıklayarak görebilirsiniz.

a) AB çarpımını elde ediniz. **b)** $B^{-1}A^{-1}$ çarpımını elde ediniz. **c)** $[AB]^{-1}$ matrisini elde ediniz.

a) AB çarpımını elde ediniz. **b)** $B^{-1}A^{-1}$ çarpımını elde ediniz.

Çözüm :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -6 & 5 \\ 15 & 1 & 6 \\ 5 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

a) AB çarpımını elde ediniz. **b)** $B^{-1}A^{-1}$ çarpımını elde ediniz. **c)** $[AB]^{-1}$ matris

Çözüm :

$$\underset{B^{-1}}{\begin{bmatrix} \frac{10}{49} & \frac{1}{7} & -\frac{9}{49} \\ -\frac{2}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \\ -\frac{11}{49} & \frac{1}{7} & \frac{5}{49} \end{bmatrix}} \underset{A^{-1}}{\begin{bmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{5}{4} \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}} = \underset{B^{-1}A^{-1}}{\begin{bmatrix} \frac{33}{196} & \frac{19}{196} & \frac{31}{196} \\ -\frac{15}{28} & -\frac{1}{28} & \frac{9}{28} \\ -\frac{100}{196} & -\frac{16}{196} & \frac{88}{196} \end{bmatrix}}$$

olarak eldeedilir.

Çözüm :

AB çarpımının sonucu $\begin{bmatrix} 2 & -6 & 5 \\ 15 & 1 & 6 \\ 5 & -6 & -5 \end{bmatrix}$

olarak elde edilmişti. Bu çarpımın **tersini** elde etmek için $[(AB) \vdots I] \rightarrow [I \vdots (AB)^{-1}]$ yöntemi kullanılırsa

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cc} (AB) & I \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -6 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 15 & 1 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -6 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \end{array}$$

matrisine **elementer dönüşümler** uygulanırsa sonuçta

$$\begin{array}{c} \begin{array}{cc} I & (AB)^{-1} \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{33}{196} & \frac{19}{196} & \frac{31}{196} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{105}{196} & -\frac{7}{196} & \frac{63}{196} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{100}{196} & -\frac{16}{196} & \frac{88}{196} \end{array}\right] \end{array}$$

elde edilir.

Buradan

$$(AB)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{33}{196} & \frac{19}{196} & \frac{31}{196} \\ -\frac{105}{196} & -\frac{7}{196} & \frac{63}{196} \\ -\frac{100}{196} & -\frac{16}{196} & \frac{88}{196} \end{bmatrix}$$

olup, dolayısıyla $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ doğrulanır.

2.4.2.2. Özellik 4

Eğer A tersi alınabilir bir matris ise aşağıdaki özellikler geçerlidir:

i. A^{-1} tersi alınabilir bir matristir ve $(A^{-1})^{-1} = A$' dır.

ii. A^T tersi alınabilir bir matristir ve $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ ' dır.

iii. A^k tersi alınabilirdir (k= 1, 2, 3, . . .) ve $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ ' dır.

iv. Sıfırdan farklı bir skala için sA tersi alınabilirdir ve $(sA)^{-1} = \left(\frac{1}{s}\right) A^{-1}$ ' dir.

2.4.2.2.1. Örnek 21

Örnek 21

Soru : $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisi verilmektedir.

! Bu sorunun çözümlerini seçeneklere tıklayarak görebilirsiniz.

a) A matrisinin **tersini (A^{-1})** elde ediniz.

b) $(A^{-1})^{-1} = A$ olduğunu gösterelim.

c) $[A^{-1}]^T = [A^T]^{-1}$ olduğunu gösterelim.

d) $[A^2]^{-1} = [A^{-1}]^2$ olduğunu gösterelim.

e) $(sA)^{-1} = \left(\frac{1}{s}\right)A^{-1}$ olduğunu gösterelim.

a) A matrisinin **tersini (A^{-1})** elde ediniz.

Cevap :

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 - 3R_1]{R_2 \to R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -7 & -3 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \to \frac{1}{5}R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -7 & -3 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_3 \to R_3 - 5R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \to -\frac{1}{2}R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right]$$

elde edilir.

Buradan

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

olduğu görülür.

2.5. MATRİS TERSİ YÖNTEMİ KULLANARAK LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ

n eşitlik ve *n* bilinmeyenden oluşan lineer denklem sisteminin *AX=B* şeklinde gösterildiğini varsayalım.

Eğer A matrisi tersi alınabilir bir matris ise;

$A^{-1}(AX) = A^{-1}B$
$A^{-1}AX = A^{-1}B$
$IX = A^{-1}B$
$X = A^{-1}B$ dir. Bu bize çözüm kümesini verir. B'nin tüm elemanlarının şimdilik sıfır olmadığı varsayılmaktadır.

2.5.1. Örnek 22 ve Örnek 23

Soru :

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_3 &= 6 \\ -3x_1 + 4x_2 + 6x_3 &= 30 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 8 \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü **matris tersi yöntemini** kullanarak elde ediniz.

Örnek 22

A

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 30 \\ 8 \end{bmatrix}$$

dir.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[R_3 \to R_3 + R_1]{R_2 \to R_2 + 3R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 12 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 + 2R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 22 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 5 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 22 & 5 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[R_3 \to \frac{R_3}{22}]{R_2 \to -\frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{22} & \frac{1}{22} & \frac{2}{22} \end{array}\right] \xrightarrow[R_1 \to R_2 + \frac{5}{2}R_3]{R_1 \to R_1 - 2R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{12}{22} & -\frac{2}{22} & -\frac{4}{22} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{44} & \frac{5}{44} & -\frac{12}{44} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{22} & \frac{1}{22} & \frac{2}{22} \end{array}\right]$$

Buradan

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{12}{22} & -\frac{2}{22} & -\frac{4}{22}\\ \frac{3}{44} & \frac{5}{44} & -\frac{12}{44}\\ \frac{5}{22} & \frac{1}{22} & \frac{2}{22}\end{bmatrix} \quad \text{veya} \quad \begin{bmatrix}\frac{24}{44} & -\frac{4}{44} & -\frac{8}{44}\\ \frac{3}{44} & \frac{5}{44} & -\frac{12}{44}\\ \frac{10}{44} & \frac{2}{44} & \frac{4}{44}\end{bmatrix}$$

olarak elde edilir.

İlgili değerler $\boldsymbol{X=A^{-1}B}$ eşitliğinde yerine konursa

$$\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{24}{44} & -\frac{4}{44} & -\frac{8}{44}\\ \frac{3}{44} & \frac{5}{44} & -\frac{12}{44}\\ \frac{10}{44} & \frac{2}{44} & \frac{4}{44}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}6\\ 30\\ 8\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\frac{10}{11}\\ \frac{18}{11}\\ \frac{38}{11}\end{bmatrix}$$

elde edilir. Dolayısıyla $x_1=-\frac{10}{11}$, $x_2=\frac{18}{11}$ ve $x_3=\frac{38}{11}$ dir.

Örnek 23

Soru : $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5$
$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 3$
$x_1 + 8x_3 = 17$

lineer denklem sisteminin çözümünü $X=A^{-1}B$ eşitliği yardımıyla elde ediniz.

Cevap : Verilen **sistemin çözümüne** ilişkin **matris gösterimi**

$$A=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&5&3\\1&0&8\end{bmatrix} \text{ ve } A^{-1}=\begin{bmatrix}-40&16&9\\13&-5&-3\\5&-2&-1\end{bmatrix}$$

$$B=\begin{bmatrix}5\\3\\17\end{bmatrix},\quad X=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$$

şeklinde elde edildiğinden $X=A^{-1}B$ eşitliği

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-40&16&9\\13&-5&-3\\5&-2&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\\3\\17\end{bmatrix}$$

olup, buradan

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}$$

elde edilir. Dolayısıyla verilen **denklem sisteminin çözümü** $x_1 = 1$, $x_2 = -1$ ve $x_3 = 2$'dir.

2.BOLUM DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1

$x_1 + x_2 + 2x_3 = 9$
$2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 1$
$3x_1 + 6x_2 - 5x_3 = 17$

Lineer denklem sisteminin katsayılar matrisini elde ediniz.

A $\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&-3\\3&6&-5\end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix}1&1&9\\2&4&-3\\3&6&-5\end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix}1&1&2&9\\2&4&-3&1\\3&6&-5&0\end{bmatrix}$

SORU 2

Birinci sorudaki **lineer denklem sistemine** ilişkin **arttırılmış matrisi** yazınız.

A $\begin{bmatrix}9&1&1&2\\1&2&4&-3\\0&3&6&-5\end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix}1&1&2&9\\2&4&-3&1\\3&6&-15&17\end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix}1&9&2&1\\2&1&-3&4\\3&0&-5&6\end{bmatrix}$

SORU 3

$\begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix}$ **arttırılmış matrisine** ilişkin **lineer denklem sistemini** elde ediniz.

Ⓐ $5x_1 - x_2 = 2$, $-3x_1 + 8x_2 = 4$

Ⓑ $2x_1 + 5x_2 = -1$, $4x_1 - 3x_2 = 8$

Ⓒ $-x_1 + 2x_2 = 5$, $8x_1 + 4x_2 = -3$

SORU 4

Aşağıda verilen matrislerden hangisi **sıra eşdeğer (row echelon) matristir?**

Ⓐ $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ Ⓑ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ Ⓒ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

SORU 5

Aşağıdaki matrislerden hangisi **sıra indirgenmiş eşdeğer (row reduced echelon) matristir?**

Ⓐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ Ⓑ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ Ⓒ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

SORU 6

Aşağıda verilen **lineer denklem sisteminin çözümünü, Gauss eliminasyon yöntemini** kullanarak elde ediniz.

$x_1 + x_2 + 2x_3 = 8$
$-x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1$
$3x_1 - 7x_2 + 4x_3 = 10$

Ⓐ (3, -1, 2) Ⓑ (-3, 1, 2) Ⓒ (3, 1, 2)

SORU 7

$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0$
$-2x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 1$
$8x_1 - x_2 + 4x_3 = -1$

lineer denklem sisteminin çözümünü, Gauss-Jordan yöntemi ile elde ediniz.

Ⓐ $(-\frac{1}{7}, \frac{1}{7}, 0)$ Ⓑ $(-\frac{1}{7}, -\frac{1}{7}, 0)$ Ⓒ $(-\frac{1}{7}, 0 - \frac{1}{7})$

SORU 8

$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 9$
$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6$
$2x_1 - x_2 + 2x_3 = 9$

lineer denklem sisteminin çözümünü, Gauss-Jordan yöntemi ile elde ediniz.

A $\left(\frac{42}{11}, \frac{3}{11}, \frac{6}{11}\right)$ B $\left(\frac{3}{11}, \frac{42}{11}, \frac{6}{11}\right)$ C $\left(-\frac{3}{11}, \frac{6}{11}, \frac{42}{11}\right)$

SORU 9

$[A \vdots I] \rightarrow [I \vdots A^{-1}]$ yönetimini kullanarak $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin **tersini** elde ediniz.

A $\begin{bmatrix} \frac{13}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{7}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ \frac{5}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} -\frac{13}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{7}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ \frac{5}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} \frac{13}{8} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{15}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ \frac{5}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$

SORU 10

$A = \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ matrisinin **tersini** elde ediniz.

A $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$

SORU 11

$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ matrisleri verilmektedir. A^{-1} matrisini elde ediniz.

A $\begin{bmatrix} \frac{4}{10} & \frac{2}{10} \\ -\frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} \frac{5}{10} & \frac{2}{10} \\ \frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} -\frac{4}{10} & -\frac{2}{10} \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \end{bmatrix}$

SORU 12

$$A=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 3 & 4\end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B=\begin{bmatrix}1 & 3\\ -2 & 5\end{bmatrix}$$

Yukarıda verilen matrisleri kullanarak B^{-1} matrisini elde ediniz.

A) $\begin{bmatrix}-\frac{5}{11} & -\frac{3}{11}\\ \frac{2}{11} & \frac{1}{11}\end{bmatrix}$ B) $\begin{bmatrix}\frac{5}{11} & -\frac{3}{11}\\ \frac{1}{11} & \frac{2}{11}\end{bmatrix}$ C) $\begin{bmatrix}\frac{5}{11} & -\frac{3}{11}\\ \frac{2}{11} & \frac{1}{11}\end{bmatrix}$

SORU 13

$$A=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 3 & 4\end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B=\begin{bmatrix}1 & 3\\ -2 & 5\end{bmatrix}$$

Yukarıda verilen matrisleri kullanarak $(AB)^{-1}$ matrisini elde ediniz.

A) $\begin{bmatrix}\frac{29}{110} & \frac{7}{110}\\ \frac{5}{110} & \frac{5}{110}\end{bmatrix}$ B) $\begin{bmatrix}\frac{29}{110} & -\frac{7}{110}\\ -\frac{5}{110} & \frac{5}{110}\end{bmatrix}$ C) $\begin{bmatrix}\frac{25}{110} & \frac{7}{110}\\ \frac{5}{110} & -\frac{5}{110}\end{bmatrix}$

SORU 14

$$A=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 3 & 4\end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B=\begin{bmatrix}1 & 3\\ -2 & 5\end{bmatrix}$$

yukarıda verilen matrisleri kullanarak $\left(\frac{1}{4}B\right)^{-1}$ matrisini elde ediniz.

A) $\begin{bmatrix}\frac{20}{11} & -\frac{12}{11}\\ \frac{8}{11} & \frac{4}{11}\end{bmatrix}$ B) $\begin{bmatrix}\frac{18}{11} & -\frac{12}{11}\\ \frac{8}{11} & \frac{4}{11}\end{bmatrix}$ C) $\begin{bmatrix}\frac{20}{11} & \frac{12}{11}\\ \frac{8}{11} & -\frac{4}{11}\end{bmatrix}$

SORU 15

$$A=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 3 & 4\end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B=\begin{bmatrix}1 & 3\\ -2 & 5\end{bmatrix}$$

Yukarıda verilen matrisleri kullanarak $(A^2)^{-1}$ matrisini elde ediniz.

A) $\begin{bmatrix}\frac{1}{10} & -\frac{5}{10}\\ -\frac{1}{20} & -\frac{1}{20}\end{bmatrix}$ B) $\begin{bmatrix}\frac{1}{10} & \frac{1}{10}\\ -\frac{1}{20} & -\frac{1}{20}\end{bmatrix}$ C) $\begin{bmatrix}-\frac{1}{10} & -\frac{1}{10}\\ \frac{1}{20} & \frac{1}{20}\end{bmatrix}$

SORU 16

$2x_1 - 3x_2 + x_3 = 5$
$x_1 + 2x_2 - 4x_3 = -2$
$3x_1 - x_2 + 3x_3 = 4$

Lineer denklem sisteminin çözümünü ***X=A⁻¹B matris tersi yöntemiyle*** elde ediniz.

A $\left(\frac{24}{54}, \frac{48}{54}, \frac{12}{54}\right)$ B $\left(\frac{34}{54}, \frac{45}{54}, \frac{12}{54}\right)$ C $\left(\frac{24}{54}, -\frac{48}{54}, \frac{12}{54}\right)$

SORU 17

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$
$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1$
$x_1 + 4x_2 + 3x_3 = -1$

Lineer denklem sistemine ilişkin ***A* katsayılar matrisini** elde ediniz.

A $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ -1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

SORU 18

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$
$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1$
$x_1 + 4x_2 + 3x_3 = -1$

Lineer denklem sistemine ilişkin **B vektörünü** elde ediniz.

A $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

SORU 19

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$
$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1$
$x_1 + 4x_2 + 3x_3 = -1$

Lineer denklem sistemine ilişkin ***A* katsayılar matrisinin tersini** elde ediniz.

A $\begin{bmatrix} -7 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ B $\begin{bmatrix} 7 & -6 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ C $\begin{bmatrix} \frac{7}{2} & -\frac{6}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{2}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

SORU 20

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$
$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1$
$x_1 + 4x_2 + 3x_3 = -1$

Lineer denklem sisteminin çözümünü $X=A^{-1}B$ matris tersi yöntemini kullanarak elde ediniz.

A $\left(-\frac{7}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ B $\left(-\frac{7}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$ C $\left(-\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$

KAYNAK

1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2- Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı